LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°1 Automatismes : racines carrées

Calculer sans calculatrice :

1) $\sqrt{64}$

Rappel : $\sqrt{a}$ est le réel positif dont le carré vaut a (définition n°5).

$\sqrt{64}=8$ car $8^2=64$.

2) $\sqrt{0{,}09}$

$\sqrt{0{,}09}=0{,}3$ car $0{,}3^2=0{,}09$.

3) $\sqrt{\dfrac{25}{36}}$

$\sqrt{\dfrac{25}{36}}=\dfrac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}}=\dfrac{5}{6}$

4) $(\sqrt{11})^2$

$(\sqrt{11})^2=11$ (par définition de la racine carrée).

5) $\sqrt{(-7)^2}$

$\sqrt{(-7)^2}=\sqrt{49}=7$

Remarque : $\sqrt{a^2}=|a|$ (propriété n°4) ; ici $|-7|=7$, et non -7.

6) $\sqrt{5^2\times 4^2}$

$\sqrt{5^2\times 4^2}=\sqrt{25\times 16}=\sqrt{400}=20$

Autre méthode : $\sqrt{5^2\times 4^2}=\sqrt{(5\times 4)^2}=5\times 4=20$.

CC-NC-SA

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°2 Valeur absolue et distance

Écrire sans valeur absolue :

1) $|-12|$

Rappel : $|a|=a$ si $a\geqslant 0$ et $|a|=-a$ si $a<0$. On commence donc par étudier le signe de l'expression à l'intérieur.

$|-12|=12$

2) $|\pi-4|$

$\pi\approx 3{,}14<4$ donc $\pi-4<0$.

$|\pi-4|=-(\pi-4)=4-\pi$

3) $|4-\pi|$

$4-\pi>0$ donc $|4-\pi|=4-\pi$.

C'est la même distance que dans la question précédente : $|a-b|=|b-a|$.

4) $|\sqrt{5}-\sqrt{7}|$

$5<7$ et la racine carrée est croissante, donc $\sqrt{5}<\sqrt{7}$: $\sqrt{5}-\sqrt{7}<0$.

$|\sqrt{5}-\sqrt{7}|=-(\sqrt{5}-\sqrt{7})=\sqrt{7}-\sqrt{5}$

5) $|2-\sqrt{3}|$

$2=\sqrt{4}$ et $3<4$ donc $\sqrt{3}<2$: $2-\sqrt{3}>0$.

$|2-\sqrt{3}|=2-\sqrt{3}$

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°3 Automatismes : racines carrées

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible :

1) $\sqrt{18}$

Méthode n°2 : on cherche le plus grand carré parfait qui divise le nombre sous la racine, puis on utilise $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$.

$\sqrt{18}=\sqrt{9\times 2}=3\sqrt{2}$

2) $\sqrt{20}$

$\sqrt{20}=\sqrt{4\times 5}=2\sqrt{5}$

3) $\sqrt{72}$

$\sqrt{72}=\sqrt{36\times 2}=6\sqrt{2}$

Piège : $\sqrt{72}=\sqrt{9\times 8}=3\sqrt{8}$ n'est pas fini, car 8 contient encore le carré 4. Il faut le plus grand carré parfait.

4) $\sqrt{48}$

$\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=4\sqrt{3}$

5) $\sqrt{150}$

$\sqrt{150}=\sqrt{25\times 6}=5\sqrt{6}$

$6=2\times 3$ n'est divisible par aucun carré parfait autre que 1 : on s'arrête là.

6) $2\sqrt{27}$

$2\sqrt{27}=2\sqrt{9\times 3}=2\times 3\sqrt{3}=6\sqrt{3}$

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°4 Calculs avec des racines carrées

1) Simplifier :

1.a) $A=\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{27}$

$\sqrt{75}=5\sqrt{3}$, $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$.

$A=5\sqrt{3}-2\times 2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

1.b) $B=(3\sqrt{2}-1)^2$

Identité remarquable : $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

$B=(3\sqrt{2})^2-2\times 3\sqrt{2}\times 1+1^2=9\times 2-6\sqrt{2}+1=19-6\sqrt{2}$

1.c) $C=(\sqrt{8}-\sqrt{5})(\sqrt{8}+\sqrt{5})$

Identité remarquable : $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$.

$C=(\sqrt{8})^2-(\sqrt{5})^2=8-5=3$

2) Calculer :

2.a) $D=\sqrt{18}\times\sqrt{8}$

$D=\sqrt{18\times 8}=\sqrt{144}=12$

Autre méthode : $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ et $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$, donc $D=6\times 2=12$ ✓

2.b) $E=\dfrac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$

$E=\dfrac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\dfrac{98}{2}}=\sqrt{49}=7$

3) Montrer que $F=(\sqrt{7}+2)^2-4\sqrt{7}$ est un entier.

$(\sqrt{7}+2)^2=(\sqrt{7})^2+2\times\sqrt{7}\times 2+2^2=7+4\sqrt{7}+4=11+4\sqrt{7}$

$F=11+4\sqrt{7}-4\sqrt{7}=11$

$F=11$ est bien un entier.

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°5 Valeur absolue , distance , intervalle

1) Traduire par un intervalle :

1.a) $|x-1|\leqslant 4$

Propriété n°6 : $|x-a|\leqslant r \Leftrightarrow x\in[a-r\,;\ a+r]$.

$|x-1|\leqslant 4 \Leftrightarrow x\in[1-4\,;\ 1+4] \Leftrightarrow x\in[-3\,;\ 5]$

1.b) $|x+2|\leqslant 3$

$|x+2|\leqslant 3 \Leftrightarrow |x-(-2)|\leqslant 3$ (ici $a=-2$)

$\Leftrightarrow x\in[-2-3\,;\ -2+3] \Leftrightarrow x\in[-5\,;\ 1]$

1.c) $|x-0{,}2|\leqslant 0{,}05$

$|x-0{,}2|\leqslant 0{,}05 \Leftrightarrow x\in[0{,}2-0{,}05\,;\ 0{,}2+0{,}05] \Leftrightarrow x\in[0{,}15\,;\ 0{,}25]$

2) Écrire sous la forme $|x-a|\leqslant r$:

2.a) $x\in[1\,;\ 9]$

Méthode : pour l'intervalle $[p\,;\ q]$, le centre est le milieu $a=\dfrac{p+q}{2}$ et le rayon est la moitié de la longueur $r=\dfrac{q-p}{2}$.

$a=\dfrac{1+9}{2}=5$ et $r=\dfrac{9-1}{2}=4$

$x\in[1\,;\ 9] \Leftrightarrow |x-5|\leqslant 4$

2.b) $x\in[-6\,;\ -2]$

$a=\dfrac{-6+(-2)}{2}=-4$ et $r=\dfrac{-2-(-6)}{2}=2$

$x\in[-6\,;\ -2] \Leftrightarrow |x-(-4)|\leqslant 2 \Leftrightarrow |x+4|\leqslant 2$

3) Une pièce usinée doit mesurer 12 mm. Sa longueur ℓ (en mm) est « conforme » si elle diffère de 12 mm d'au plus 0,1 mm. Traduire cette condition avec une valeur absolue, puis par un intervalle.

« ℓ diffère de 12 d'au plus 0,1 » signifie que la distance entre ℓ et 12 est au plus 0,1 :

$|\ell-12|\leqslant 0{,}1$

$\Leftrightarrow \ell\in[12-0{,}1\,;\ 12+0{,}1] \Leftrightarrow \ell\in[11{,}9\,;\ 12{,}1]$

La pièce est conforme si $\ell\in[11{,}9\,;\ 12{,}1]$.

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°6 Équations $x^2 = k$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=81$

Propriété n°7 : si $k>0$, $x^2=k$ a deux solutions $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$; si $k=0$, une seule : 0 ; si $k<0$, aucune dans $\mathbb{R}$.

$x^2=81 \Leftrightarrow x=-9$ ou $x=9$

$S=\{-9\,;\,9\}$

2) $x^2=-16$

Un carré est positif ou nul, et $-16<0$: l'équation n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

$S=\varnothing$

3) $x^2=7$

$7>0$ donc $x=-\sqrt{7}$ ou $x=\sqrt{7}$

$S=\{-\sqrt{7}\,;\,\sqrt{7}\}$

4) $3x^2=27$

$3x^2=27 \Leftrightarrow x^2=\dfrac{27}{3} \Leftrightarrow x^2=9 \Leftrightarrow x=-3$ ou $x=3$

$S=\{-3\,;\,3\}$

5) $(x+1)^2=16$

$(x+1)^2=16 \Leftrightarrow x+1=-4$ ou $x+1=4 \Leftrightarrow x=-5$ ou $x=3$

$S=\{-5\,;\,3\}$

Ici, ce n'est pas x mais $x+1$ qui joue le rôle de la variable : on applique la propriété à $x+1$.

6) $5x^2-3=17$

$5x^2-3=17 \Leftrightarrow 5x^2=20 \Leftrightarrow x^2=4 \Leftrightarrow x=-2$ ou $x=2$

$S=\{-2\,;\,2\}$

7) $x^2-5=-5$

$x^2-5=-5 \Leftrightarrow x^2=0 \Leftrightarrow x=0$

$S=\{0\}$

LES FONCTIONS M03C

EXERCICE N°7 Du concret : géométrie et formules

1) Un carré a pour aire 72 cm². Donner la valeur exacte, simplifiée, de la longueur de son côté, puis de sa diagonale.

Soit c le côté (en cm). L'aire vaut $c^2=72$ avec $c>0$, donc $c=\sqrt{72}=\sqrt{36\times 2}=6\sqrt{2}$.
Le côté mesure $6\sqrt{2}$ cm.
La diagonale d du carré vérifie, d'après le théorème de Pythagore, $d^2=c^2+c^2=144$ donc $d=\sqrt{144}=12$.
La diagonale mesure 12 cm.
Vérification : la diagonale d'un carré vaut $c\sqrt{2}$, soit $6\sqrt{2}\times\sqrt{2}=6\times 2=12$ ✓

2) Un disque a pour aire 60 cm². Exprimer son rayon r en fonction de π (on rappelle $S=\pi r^2$), puis donner une valeur approchée au millimètre.

$\pi r^2=60\Leftrightarrow r^2=\dfrac{60}{\pi}$

$r>0$ donc $r=\sqrt{\dfrac{60}{\pi}}=\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{\pi}}=\dfrac{2\sqrt{15}}{\sqrt{\pi}}$ cm.

$r\approx 4{,}37$ cm, soit environ $4{,}4$ cm (au millimètre près).

Contrôle : $\pi\times 4{,}4^2\approx 60{,}8$ cm², proche de 60 cm² ✓

3) Isoler la variable demandée : $U=RI$ pour R ; $E=\dfrac{1}{2}mv^2$ pour v (avec $v>0$) ; $3x-2y=12$ pour y.

Pour R :

$U=RI\Leftrightarrow R=\dfrac{U}{I}$ (avec $I\neq 0$)

Pour v :

$E=\dfrac{1}{2}mv^2\Leftrightarrow v^2=\dfrac{2E}{m}\Leftrightarrow v=\sqrt{\dfrac{2E}{m}}$ (car $v>0$, avec $m\neq 0$)

Pour y :

$3x-2y=12\Leftrightarrow -2y=12-3x\Leftrightarrow y=\dfrac{3x-12}{2}=\dfrac{3}{2}x-6$

Pour v, on a dû passer par v^2 puis prendre la racine carrée : on ne garde que la solution positive, car une vitesse est ici prise positive.